UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de Señales e Imágenes

5. Clave: 41488

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
José Ángel González Fraga
Selene Solorza Calderón
José Manuel López Rodríguez
Everardo Gutiérrez López
Benjamín Hernández Valencia

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje tiene como fin, el proporcionar a los estudiantes los conceptos, técnicas y métodos básicos para manipular la información contenida en imágenes digitales. Los conocimientos que se adquieran en esta unidad de aprendizaje servirán de base para desarrollar sistemas basados en visión artificial, de reconocimiento de patrones, y de apoyo para distintas áreas del conocimiento en donde se requiera el tratamiento de imágenes digitales.

Se ubica en la etapa terminal, es de carácter obligatorio, y forma parte del área de conocimiento Ciencia de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar los métodos y técnicas del tratamiento digital de imágenes, a través del estudio y aplicación de sus bases teóricas en diversas disciplinas, para la mejora y transformación de las imágenes digitales, de una forma ordenada, honesta y creativa.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio que contenga los programas correspondientes al procesamiento digital de imágenes, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía empleada. Se entregará en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de la imagen digital

Competencia:
Distinguir los fundamentos de la imagen digital, mediante el análisis de su historia, principios de adquisición y representación de imágenes digitales, para identificar diferentes dominios de aplicación que involucren problemáticas con imágenes, con actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1. Introducción al PDI
- 1.1.1. PDI y su intersección con otras disciplinas
- 1.1.2. Orígenes del procesamiento digital de imágenes
- 1.1.3. Ejemplos de áreas de aplicación

1.2. Elementos de la percepción visual
- 1.2.1. Estructura del ojo humano
- 1.2.2. Formación de la imagen en el ojo
- 1.2.3. Adaptación al brillo

1.3 Principios básicos de las observaciones remotas
- 1.3.1. Luz y espectro electromagnético
- 1.3.2. Métodos de adquisición en diferentes bandas de longitud de onda

1.4. Muestreo y cuantización de imágenes.
- 1.4.1 Representación de imágenes digitales
- 1.4.2 Indexación linear y coordinada
- 1.4.3 Resolución espacial y de intensidad

1.5 Modelos básicos de color

1.6 Formatos de imágenes digitales
- 1.6.1 Formatos sin compresión de datos
- 1.6.2 Formatos con compresión de datos

1.7 Ejemplos de software utilizados en el PDI

UNIDAD II. Filtrado espacial

Competencia:
Analizar los diversos filtros espaciales, a través del estudio de sus propiedades e implementación en un lenguaje de programación de alto nivel, con objetivo del mejoramiento visual de las imágenes digitales, una actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 5 horas

2.1. Transformaciones básicas de niveles de gris
- 2.1.1. Transformaciones geométricas
- 2.1.2. Operaciones aritméticas con un escalar
- 2.1.3. Negativo de una imagen
- 2.1.4. Umbralizado

2.2. Procesamiento del Histograma
2.3. Filtros espaciales de suavizamiento
- 2.3.1. Filtro promedio
- 2.3.2. Filtro Gaussiano
- 2.3.3. Filtro de mediana

2.4. Filtros espaciales de realce
- 2.4.1. Operador gradiente
- 2.4.2. Operador Laplaciano
- 2.4.3. *Unsharp Masking*

UNIDAD III. Filtrado en el dominio de las frecuencias y restauración

Competencia:
Analizar los diversos filtros en el dominio de frecuencias, a través del estudio de sus propiedades e implementación en un lenguaje de programación, con la finalidad de aplicarlos para el mejoramiento visual y/o restauración de las imágenes digitales, con una actitud crítica, honesta y responsable.

Contenido: **Duración:** 5 horas

3.1. Introducción a la transformada de Fourier y al dominio de la frecuencia
- 3.1.1. Transformada de Fourier
- 3.1.2. Transformada de Fourier discreta y sus propiedades
- 3.1.3. Algoritmo de la Transformada rápida de Fourier (FFT)
- 3.1.4. Teoremas de convolución y correlación
- 3.1.5. Algoritmo para el filtrado de imágenes vía la FFT

3.2. Filtros de suavizamiento en el dominio de la frecuencia
- 3.2.1. Filtro ideal
- 3.2.2. Filtro Butterworth
- 3.2.3. Filtro Gaussiano

3.3. Filtros de realce en el dominio de la frecuencia
- 3.3.1. Filtro ideal
- 3.3.2. Filtro Butterworth
- 3.3.3. Filtro Gaussiano

UNIDAD IV. Restauración de imágenes
Competencia: Analizar los modelos de degradación, a través de los fundamentos teóricos de la degradación y del ruido, para implementar filtros de restauración de imágenes en presencia de ruido, de forma ordenada y responsable.
Contenido: **Duración:** 4 horas 4.1. Modelo del proceso de degradación/restauración de una imagen 4.2. Modelos de ruido 4.3. Restauración en presencia de ruido con filtros espaciales 4.4. Filtros inversos 4.5. Filtro Wiener

UNIDAD V. Operaciones morfológicas

Competencia:
Construir algoritmos basados en los operadores morfológicos básicos, a través del estudio de sus propiedades e implementación en un lenguaje de programación, para realizar tareas como suavizado morfológico, detección de bordes, extracción de componentes conectados y esqueletización (skeletonizing) de imágenes digitales, una actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 5 horas

5.1. Erosión y dilatación.
5.2. Apertura y cierre.
5.3. Transformada *Hit-or-Miss*
5.4. Algoritmos morfológicos
- 5.4.1. Extracción de contornos
- 5.4.2. Relleno de regiones
- 5.4.3. Extracción de componentes conectados
- 5.4.4. *Convex Hull*
- 5.4.5. *Thinning*
- 5.4.6. *Thickening*
- 5.4.7. *Skeletons*
- 5.4.8. *Pruning*

5.5. Reconstrucción morfológica

UNIDAD VI. Registro de imágenes
Competencia: Aplicar transformaciones geométricas, a través de un lenguaje de programación, para alinear dos o más imágenes en una misma escena, de forma ordenada y responsable.
Contenido: **Duración:** 4 horas 6.1. Registro de imágenes 6.2. Comparación entre píxeles de distintas imágenes 6.3. Espacio sobre una imagen 6.4. Mapeo espacial 6.5. Transformaciones geométricas

UNIDAD VII. Segmentación
Competencia: Aplicar técnicas de segmentación, a través de un lenguaje de programación de alto nivel, para detectar y aislar los componentes en una imagen, como puntos, líneas, bordes y regiones, de forma ordenada y responsable.
Contenido: **Duración:** 5 horas 7.1. Fundamentos de la segmentación 7.2. Detección de puntos, líneas y contornos 7.3. Transformada de Hough 7.4. Métodos de umbralización 7.5. Segmentación de regiones

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Operaciones básicas en imágenes binarias y en escala de grises	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica operaciones para convertir las imágenes en binaria o escala de grises, según corresponda. 4. Implementa operaciones con imágenes binarias. 5. Implementa operaciones con imágenes en escala de grises. 6. Analiza resultados y formula conclusiones. 7. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
2	Ecualización del histograma de imágenes	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica el algoritmo para obtener el histograma de la imagen y desplegarlo. 4. Aplica el algoritmo para ecualizar la imagen. 5. Analiza resultados y formula conclusiones.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas

		6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
3	Filtros espaciales de suavizamiento	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Diseña los filtros promedio y gaussiano de diferentes tamaños. 4. Aplica los filtros promedio y gaussiano, a través del proceso de convolución para suavizar las imágenes de prueba. 5. Analiza resultados y formula conclusiones. 6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
4	Filtros espaciales de realce	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Diseña los filtros de realce de diferentes tamaños. 4. Aplica los filtros gradiente y laplaciano, a través del proceso de convolución para acentuar bordes y detalles en las imágenes de prueba. 5. Analiza resultados y formula conclusiones. 6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas

UNIDAD III				
5	Ejemplificar el proceso de correlación para el reconocimiento de objetos	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Determina el objeto de referencia en la imagen que servirá como plantilla. 4. Obtiene las transformadas de Fourier tanto de la imagen de prueba como de la imagen de referencia. 5. Realiza el proceso de filtrado. 6. Analiza resultados y formula conclusiones. 7. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
6	Filtros de suavizamiento en el dominio de la frecuencia	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Diseña los filtros pasa-bajas ideal, Butterworth y Gausiano, en el dominio de las frecuencias, definiendo diferentes parámetros. 4. Realiza el proceso de filtrado vía la FFT. 5. Analiza resultados y formula conclusiones. 6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas

7	Filtros de realce en el dominio de la frecuencia	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Diseña los filtros pasa-altas ideal, Butterworth y Gausiano, en el dominio de las frecuencias, definiendo diferentes parámetros. 4. Realiza el proceso de filtrado vía la FFT. 5. Analiza resultados y formula conclusiones. 6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
UNIDAD IV				
8	Restauración de la imagen en presencia de ruido con filtros espaciales	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Construye los filtros promedio: aritmético, geométrico, armónico, contra-armónico y de orden estadístico. 4. Aplica los filtros a las imágenes de prueba para eliminar el ruido que las afecta. 5. Analiza resultados y formula conclusiones. 6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
9	Restauración de la imagen con filtros inversos y Wienner	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la	● Bibliografía ● Computadora	4 horas

		práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Se afectan las imágenes de prueba con diferentes modelos y/o parámetros de degradación. 4. Construye los filtros promedio: inverso, pseudo-inverso y Wiener con diferentes parámetros. 5. Aplica los filtros a las imágenes de prueba para su restauración. 6. Analiza resultados y formula conclusiones. 7. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	
UNIDAD V				
10	Operaciones morfológicas en imágenes binarias	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica operaciones para convertir las imágenes en binaria o escala de grises, según corresponda. 4. Aplica diferentes operadores morfológicos a las imágenes binarias, para obtener bordes, esqueletos de los objetos en la imagen, rellenar regiones, atenuar ruido de fondo, etc. 5. Analiza resultados y formula conclusiones.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	10 horas

		6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
UNIDAD VI				
11	Registro de imágenes	Operaciones con imágenes de distinta resolución 1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Intenta comparar píxeles entre imágenes con distinta resolución. 4. Aplica algoritmos para alinear dos o más imágenes. 5. Compara píxeles entre imágenes alineadas. 6. Analiza resultados y formula conclusiones. 7. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	8 horas
UNIDAD VII				
12	Detección de puntos, líneas y contornos	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica los métodos de detección de puntos, líneas y contornos, y visualiza resultados. 4. Analiza resultados y formula	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	3 horas

		conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
13	Transformada de Hough	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica la transformada de Hough para identificar curvas paramétricas en imágenes. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	4 horas
14	Segmentación de regiones	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica imágenes de prueba en diferentes dominios de aplicación. 3. Aplica algoritmos de segmentación de regiones, como *k-means*. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías para PDI	3 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Explica los temas, proporcionará referencias y material auxiliar en cada uno de los mismos.
- Plantea la necesidad del estudio del tema a partir de problemas basados en situaciones reales.
- Realiza actividades para la consolidación del tema.
- Estructura la secuencia de prácticas que han de realizar los alumnos.
- Individualiza, dentro de lo posible, el seguimiento del aprendizaje de cada alumno.
- Coordina los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos.
- Orienta y reconduce el trabajo de los alumnos, ya sea individual o en grupo.
- Explica el proceso y los instrumentos de evaluación.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Participa en clase.
- Profundiza en los temas expuestos.
- Desarrolla algoritmos para que aplique lo aprendido.
- Programa los algoritmos para resolver numéricamente los problemas planteados.
- Elabora un portafolio que contenga, los programas correspondientes a cada problema planteado, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía utilizada.
- Entrega el portafolio en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se muestre que domina el tema.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Acreditar los parciales en tiempo y forma.
- Entregar las prácticas de laboratorio en tiempo y forma.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto escolar vigente.
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

-Evaluaciones parciales …….. 40%
-Prácticas de laboratorio …….... .30%
-Portafolio ……... 30%
Total…….100%

IX. REFERENCIAS

Básicas

Berry, R., & Burnell, J. (2000). *Astronomical Image Processing.* Willman-Bell, Inc. [Clásica]

Gonzalez, R. & Woods, R. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.) Pearson.

Russ, J. & Neal, F. (2017). *The image processing handbook* (7th ed.) CRC Press, Taylor & Francis Group. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.220253&lang=es&site=eds-live

Shih, F. (2010). *Image processing and pattern recognition: fundamentals and techniques*. John Wiley & Sons. [Clásica]

Starck, J. & Murtagh, F. (2006). *Astronomical image and data analysis*. Springer. [Clásica]

Complementarias

Burger, W. & Burge, M. J. (2016). *Digital Image Processing : An Algorithmic Introduction Using Java* (2nd ed). https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.227915&lang=es&site=eds-live [clásica]

ESA/NASA Hubble. *A short introduction to astronomical image processing.* https://esahubble.org/projects/fits_liberator/improc/

ESA/NASA Hubble. *Datasets for education and for fun.* https://esahubble.org/projects/fits_liberator/datasets/

Milone, E., & Sterken, C. (2011). *Astronomical Photometry. Past, Present, and Future.* Springer New York. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.199975&lang=es&site=eds-live [Clásica]

OpenCV. (2021). *OpenCV tutorials.*https://docs.opencv.org/4.x/d9/df8/tutorial_root.html

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias Computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante herramientas y técnicas tanto teóricas como prácticas del área de procesamiento de imágenes aplicada en distintas disciplinas. Debe tener capacidad de abstracción, crítica y analítica, responsable, que valore y propicie la participación del alumno y fomente su interés en el área.